

Área: Desenvolvedor Mobile

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Prof. DAVI MAGALHÃES

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

AULA 14

Desenvolvimento mobile

Desenvolvimento mobile refere-se ao processo de criação de aplicativos e soluções para dispositivos móveis, como smartphones e tablets.



Desenvolvimento mobile

Isso envolve o design, programação e otimização de aplicativos para funcionar em plataformas móveis, como **iOS** (Apple) e **Android** (Google).



Desenvolvedor mobile

O desenvolvimento mobile é uma área crucial na era da tecnologia móvel, permitindo que empresas e desenvolvedores criem aplicativos que atendam às necessidades dos usuários.





				
Calculadora	Câmera	Chrome	Configurar	Contatos
				
Documento..	Drive	Duo	Fotos	Gmail
				
Google	Home	Loja Moto Z	Maps	Mensagens
				
Moto	Notificação..	Planilhas	Planos de f..	Play Filmes..
				
Play Música	Play Store	Rádio FM	Relógio	Telefone
				

Tipos de aplicativos

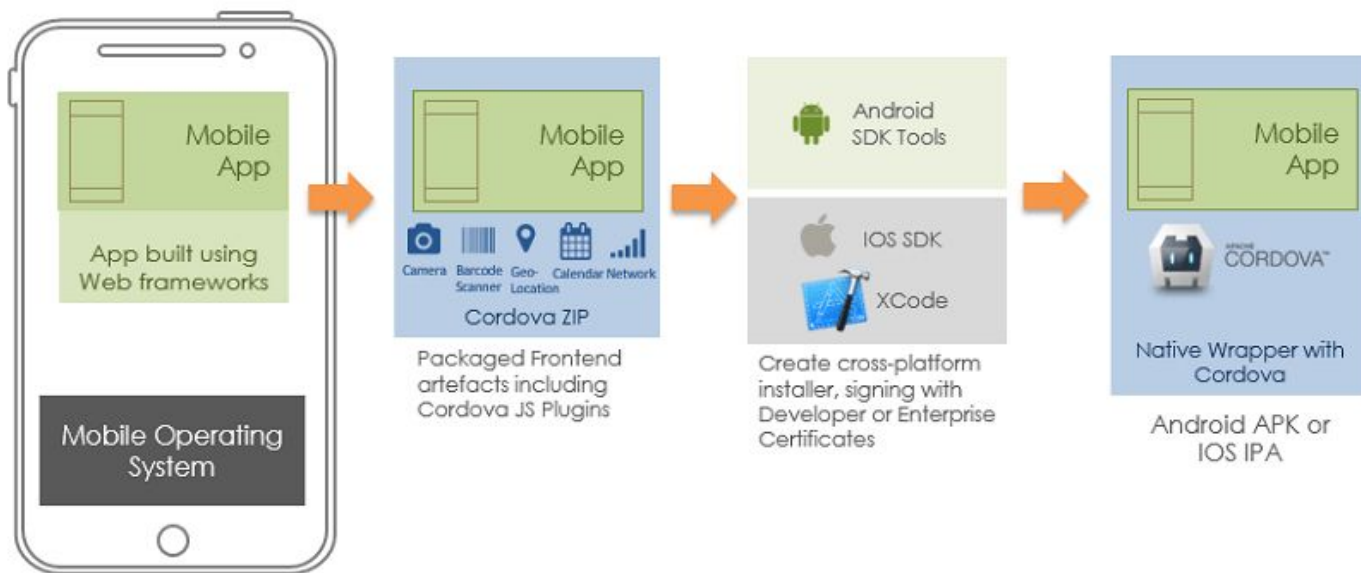
Nativos: São desenvolvidos especificamente para uma plataforma móvel, como iOS ou Android, e aproveitam os recursos e funcionalidades nativas desses sistemas operacionais.



Android Development with Kotlin

Tipos de aplicativos

Híbrido: São uma combinação de elementos de aplicativos nativos e web móveis. Eles são desenvolvidos usando tecnologias web (HTML, CSS, JavaScript) e são encapsulados em um contêiner nativo que permite acessar recursos do dispositivo.



Vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=XolhPjS5y1M>

Sistemas Operacionais móveis

Android: Desenvolvido pela Google, o Android é o sistema operacional mais utilizado em smartphones em todo o mundo. É um sistema de código aberto, altamente personalizável e oferece uma ampla variedade de aplicativos disponíveis na Google Play Store.

Android



Sistemas Operacionais móveis

Android: Ele é usado por muitos fabricantes de dispositivos móveis, resultando em uma grande diversidade de modelos e opções.

android



Sistemas Operacionais móveis

iOS: Desenvolvido pela Apple, o iOS é **exclusivo** para os dispositivos da empresa, como o iPhone e o iPad. Ele é conhecido por seu design elegante, segurança robusta e integração perfeita com outros produtos da Apple. A App Store da Apple é a principal fonte de aplicativos para dispositivos iOS.

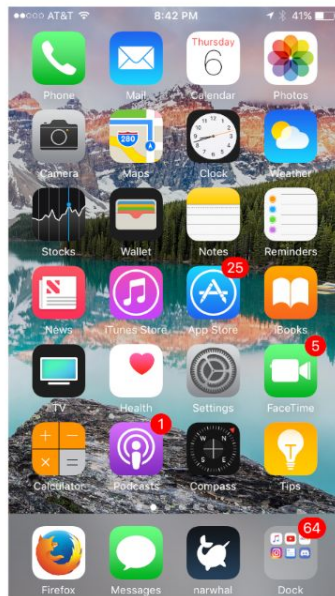




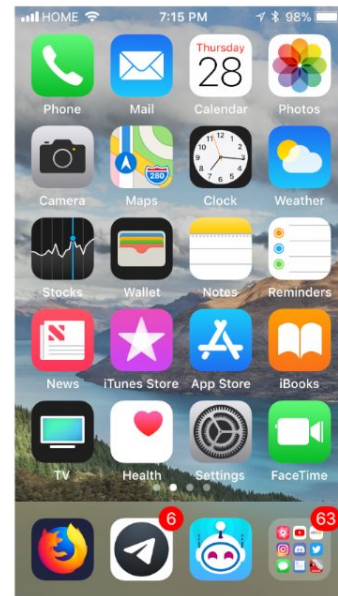
January 2015
iPod Touch 5th generation
iOS 8.1.2



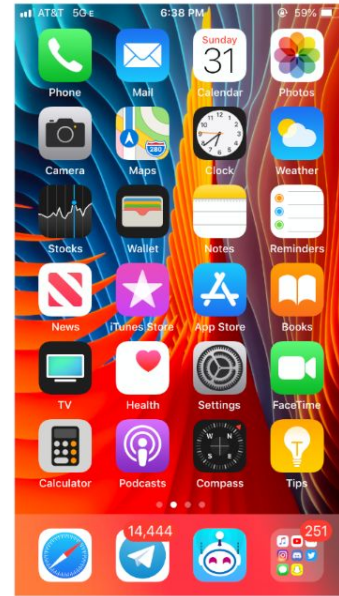
March 2017
iPhone 5s
iOS 10.2.1



June 2017
iPhone 6
iOS 10.3.1



December 2017
iPhone SE
iOS 11.2.1



March 2019
iPhone 8
iOS 12.2

Sistemas Operacionais móveis

iOS: Ele é conhecido por seu design elegante, segurança robusta e integração perfeita com outros produtos da Apple.



Sistemas Operacionais móveis

Outros sistemas operacionais: Existem outros sistemas operacionais móveis menos comuns, como **Tizen** (Samsung), **KaiOS** (usado em feature phones) e alguns sistemas personalizados desenvolvidos por fabricantes específicos.



Sistemas Operacionais móveis

Outros:

Tizen OS



Samsung Z4



Samsung Z2



Samsung Z3



Samsung Z1

Sistemas Operacionais móveis

Outros:

KaiOS



Android Studio

É o ambiente oficial de desenvolvimento para aplicativos Android. Ele oferece uma variedade de ferramentas de depuração, emuladores e integração com o Android SDK (Software Development Kit).

AndroidStudioProject Application src main res

AndroidManifest.xml

Application

- manifests
 - AndroidManifest.xml
 - AndroidManifest.xml
- java
- res
 - drawable
 - layout
 - menu
 - main_menu.xml
 - values
- Gradle Scripts

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:layout_editor_absoluteY="81dp"
    tools:layout_editor_absoluteX="0dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView2"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:contentDescription="@string/app_name"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/imageView6"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/imageView3"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:srcCompat="@drawable/grid_1" />
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView3"
        android.support.constraint.ConstraintLayout > ImageView
```

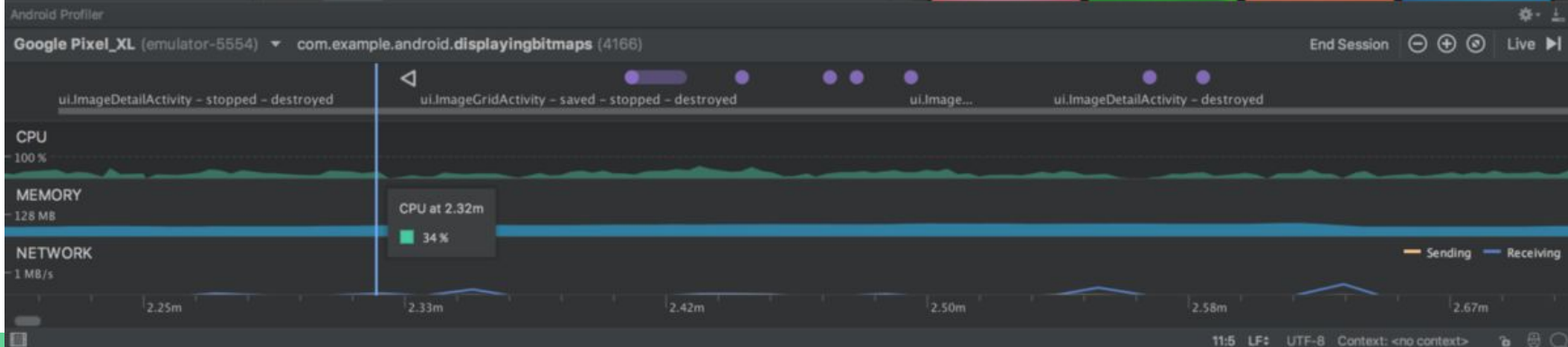
Design Text

Preview

Pixel 27 AppTheme

8dp

Android Studio



Xcode

É o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple para criação de aplicativos iOS. Oferece recursos avançados de design, depuração e simulação de dispositivos iOS.

Backyard Birds
Backyard Birds | iPhone 14 Pro
Build Succeeded | Today at 9:41 AM

Backyard Birds

- Multiplatform
 - BackyardBirdsApp
 - ContentView
 - Plants
 - Birds
 - Backyards
 - BackyardGrid
 - BackyardGridItem
 - NewBirdIndicatorCard
 - BackyardNavigationStack
 - BackyardsSearchResults
 - BackyardsS...Suggestions
 - BackyardDetailView
 - BirdFoodPickerSheet
 - BackyardSupplyIndicator
- Navigation
- Account
- Shop
- General
- Assets
- Localizable
- InfoPlist
- Info
- Multiplatform
- Watch
- Widgets
- BackyardBirdsData
- BackyardBirdsUI
- LayeredArtworkLibrary
- Misc
- Tests
- Config
- Frameworks

Filter

BackyardGrid
No Selection

```

11 struct BackyardGrid: View {
16   var body: some View {
21     NewBirdIndicatorCard()
22   }
23   LazyVGrid(columns: [.init(.adaptive(minimum: 550))]) {
24     BackyardsSearchResults(searchText: $searchText)
25   }
26 }
27 #if os(macOS)
28   .contentMargins(10, for: .scrollContent)
29 #else
30   .contentMargins([.horizontal, .bottom], 10, for: .scrollContent)
31 #endif
32   .sheet(isPresented: $presentingNewBackyardSheet) {
33     NewBackyardForm()
34   }
35   .toolbar {
36     ToolbarItem(placement: .primaryAction) {
37       Button {
38         presentingNewBackyardSheet = true
39       } label: {
40         Label("Add Backyard", systemImage: "plus")
41       }
42     }
43   }
44   .searchable(text: $searchText)
45   .searchSuggestions {
46     if searchText.isEmpty {
47       BackyardsSearchSuggestions()
48     }
49   }
50 }
51
52 var presentingNewBirdIndicatorCard: Bool {
53   DataGenerationOptions.showNewBirdIndicatorCard
54 }
55
56
57 #Preview {
58   NavigationStack {
59     BackyardGrid()
60     .navigationTitle("Backyards")
61   }
62   .backyardBirdsDataContainer(inMemory: true)
63 }

```

Preview

Line: 1 Col: 1

Linguagens de programação

Java: Amplamente usado para desenvolvimento Android, é uma linguagem de programação orientada a objetos que se integra com o ambiente de desenvolvimento Android Studio.

Kotlin: Também usado para desenvolvimento Android, é uma linguagem moderna que oferece uma sintaxe mais concisa e segura em comparação com Java.



Kotlin



```
fun factorial(numero: Float): Float {  
    if (numero > 1){  
        return numero * factorial(numero - 1)  
    } else {  
        return numero  
    }  
}  
  
println(factorial(5f))
```

Linguagens de programação

Objective-C: Embora menos comum hoje em dia, é uma linguagem que foi amplamente usada para desenvolvimento iOS antes da introdução do Swift. Ainda é necessário para manter aplicativos mais antigos.

Swift: É a linguagem de programação da Apple para o desenvolvimento de aplicativos iOS. É conhecida por sua eficiência e segurança.



```
21 var cardinal = 3
22 var ordinal = ""
23
24 switch cardinal {
25 case 1:
26     ordinal = "primero"
27 case 2:
28     ordinal = "segundo"
29 case 3:  'case' label in a 'switch' should have at least one executable statement
30     //Código para hacer que ocurre en este caso
31 default:
32     ordinal = "No tenemos conversión ordinal para el cardinal indicado"
33 }
34
35  print(ordinal)
36
```

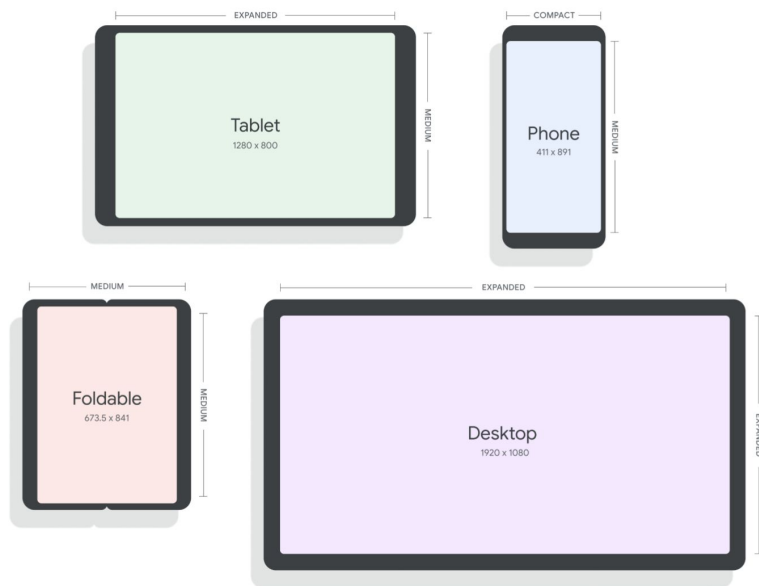
Desafios no desenvolvimento mobile

Fragmentação de Plataformas: A existência de múltiplos sistemas operacionais (iOS, Android, etc.) e versões diferentes de cada um gera complexidade, exigindo a adaptação de aplicativos para funcionar em diversas configurações.



Desafios no desenvolvimento mobile

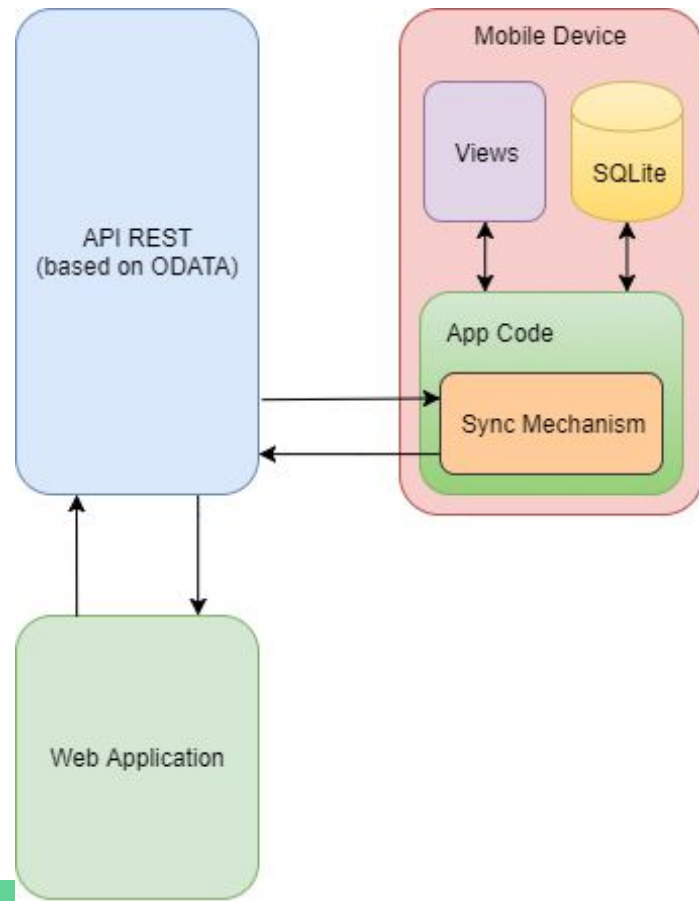
Variedade de Dispositivos: Dispositivos móveis possuem diferentes tamanhos de tela, capacidades de hardware e sensores. Desenvolver aplicativos que funcionem bem em todos esses dispositivos é um desafio.



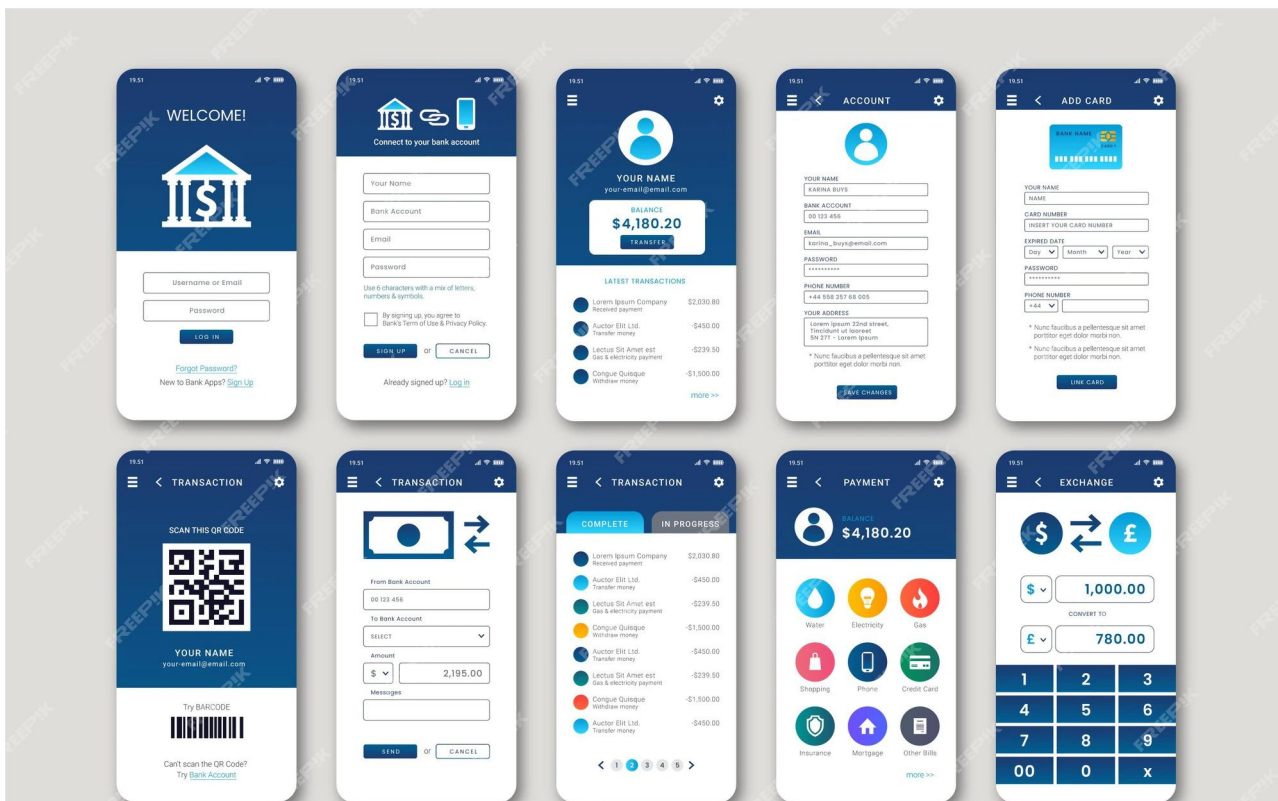
Desafios no desenvolvimento mobile

Integração com Plataformas Externas:

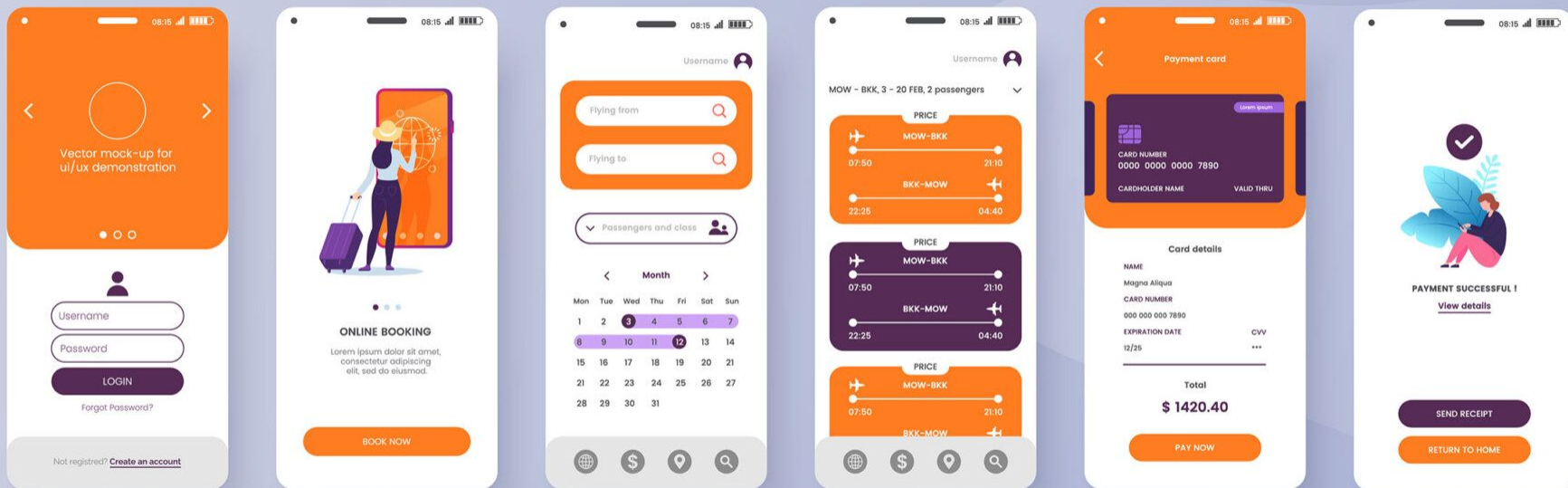
Aplicativos móveis frequentemente precisam se integrar com serviços externos, como mídias sociais, APIs de terceiros e sistemas corporativos, o que pode ser complexo.



Design de interface móvel



Design de interface móvel



Contato

davimagal.sc@gmail.com